



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas

Cadenas de Markov en Tiempo Discreto

ICS2123 - Modelos Estocásticos

Prof. Maximiliano González R.

Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Motivación

Ejemplo: **Sistema de inventario**

Supongamos que tenemos una tienda que vende computadores. Atiende de lunes a viernes y ocupa la siguiente política de inventario:

- Revisa su inventario al final del día viernes
- Si el inventario es menor que s , entonces pone una orden para que la cantidad de computadores llegue a S , la cual llega el lunes justo antes de abrir la tienda
- Si el inventario es mayor o igual a s , no se hace nada

La demanda semanal de computadores se comporta como una variable aleatoria con distribución Poisson de media λ computadores. Cada semana la demanda es independiente, y también es independiente de la cantidad de inventario que exista. Asuma que la demanda no satisfecha se pierde.

¿Posibles costos del problema?

¿Función objetivo?

¿Utilidades esperadas después de N semanas?

¿Qué ocurre si cambio mi política?



Motivación

Modelemos el problema. Sean:

- X_n : Cantidad de computadores en inventario al inicio de la semana n ($n = 0, 1, 2, \dots$)
- D_n : Demanda de computadores en la semana n ($n = 0, 1, 2, \dots$)

Notemos que X_n y D_n son aleatorios. Además, X_n depende de la demanda semanal.

¿Cómo se relaciona X_{n+1} con X_n ?

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - D_n & \text{si } X_n - D_n \geq s \\ S & \text{si } X_n - D_n < s \end{cases}$$

X_{n+1} depende de X_n , X_n depende de $X_{n-1}, \dots$



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Propiedad Markoviana

Propiedad Markoviana

Sea $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ un proceso estocástico. Se dice que el proceso cumple la propiedad markoviana si:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

Para todo $j, i, i_{n-1}, \dots, i_0$ en el conjunto de estados posibles de X_n .

Una interpretación que se puede dar a la propiedad markoviana es que **el futuro depende del pasado solo a través del presente**.

O bien, también se puede ver como que **el pasado influye en el futuro solo a través del presente**.



Propiedad Estacionaria

Propiedad Estacionaria

Sea $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ un proceso estocástico. Se dice que el proceso cumple la propiedad estacionaria si la probabilidad $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$ depende solo de i y j , y no de n (para todo i, j en el conjunto de estados posibles de X_n , y para todo $n = 0, 1, 2, \dots$).

- Es decir, esta propiedad indica que la probabilidad depende del estado actual y el estado al que se quiere llegar, pero no depende de la etapa en que ocurra.
- Debido a esto, se puede usar la siguiente notación:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

Importante

En adelante y sin pérdida de generalidad, asumiendo que el conjunto de estados es contable, usaremos a los enteros no negativos como el conjunto de estados. Es decir: $X_n = \{0, 1, 2, \dots\}$

Cadenas de Markov en tiempo discreto (CMTD)

Definición CMTD

El proceso estocástico $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ es una Cadena de Markov en tiempo discreto si cumple la propiedad markoviana y la propiedad estacionaria.

Definición alternativa CMTD

Una CMTD es un proceso estocástico $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ que toma valores denominados **estados**, donde $X_n = i$ significa que **el sistema se encuentra en el estado i en la etapa n** . Además, la probabilidad de pasar del estado i al estado j es constante dada por:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) \quad \forall n \geq 0$$



Probabilidad de transición en una etapa

Probabilidad de transición

En una CMTD esta probabilidad se define como:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) \quad \forall n \geq 0$$

Como habíamos definido anteriormente, P_{ij} corresponde a la probabilidad de que, si en una determinada etapa el proceso está en el estado i , en la próxima etapa esté en el estado j .

Además, se cumple que:

- $P_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$
- $\sum_{j=0}^{\infty} P_{ij} = 1 \quad \forall i$



Matriz de transición en un etapa

Matriz de transición

Denominaremos P a la matriz de transición en una etapa.

$$P = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0j} & \dots \\ P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1j} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ P_{i0} & P_{i1} & \dots & P_{ij} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

- Para cada fila i de P , su suma debe ser igual a 1
- La suma de las columnas no necesariamente es igual a 1



Probabilidad de transición en n etapas

Probabilidad de transición en n etapas

En una CMTD esta probabilidad esta dada por:

$$P_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_{m+n} = j | X_m = i)$$

Para todo $m, n \geq 0$

- Se puede interpretar como la probabilidad de que el proceso, en n transiciones más, esté en el estado j , dado que ahora está en el estado i .
- Note que $P_{ij}^{(1)} = P_{ij}$.



Ecuación de Chapman-Kolmogorov

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

Se cumple que:

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}^{(n)} \cdot P_{kj}^{(m)} \quad \forall n, m \geq 0 \text{ y } \forall i, j$$

Lo que nos permite calcular probabilidades de transición en n etapas.

Demostración:

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(m+n)} &= \mathbb{P}(X_{m+n} = j | X_0 = i) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_{m+n} = j, X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_{m+n} = j | X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P_{kj}^{(m)} \cdot P_{ik}^{(n)} \end{aligned}$$



Matriz de transición en n etapas

Definición

Denominaremos $P^{(n)}$ a la matriz de transición en n etapas. Esta matriz está formada con los $P_{ij}^{(n)}$ de la CMTD.

Proposición

Se tiene que: $P^{(n)} = P^n$

Demostración: gracias a las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, podemos escribir:

$$P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)}$$

En particular, se tiene que:

$$P^{(2)} = P^{(1+1)} = P^{(1)} \cdot P^{(1)} = P \cdot P = P^2$$

Por lo tanto, usando inducción:

$$P^{(n)} = P^{(n-1+1)} = P^{(n-1)} \cdot P^{(1)} = P^{n-1} \cdot P = P^n$$



Distribución de probabilidades del proceso

Sea $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ una CMTD con un espacio de estados dados por $\{0, 1, 2, \dots, r\}$, en donde se conoce la distribución inicial del proceso, denotado por $f^{(0)}$ y que corresponde a:

$$f^{(0)} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_0 = 0) \\ \mathbb{P}(X_0 = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_0 = r) \end{pmatrix}$$

De la misma forma, **la distribución del proceso en la etapa n** corresponde a:

$$f^{(n)} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = 0) \\ \mathbb{P}(X_n = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_n = r) \end{pmatrix}$$



Distribución de probabilidades del proceso

Se puede calcular la distribución del proceso en la etapa n sabiendo cuál es su distribución inicial:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = j) &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_0 = i) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P_{ij}^{(n)} \cdot f_i^{(0)}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow f^{(n)} = [P^{(n)}]^\top \cdot f^{(0)} = [P^n]^\top \cdot f^{(0)}$$

Proposición

Sea $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ una CMTD donde se conoce $f^{(0)}$. Se puede calcular $f^{(n)}$ como:

$$f^{(n)\top} = f^{(0)\top} P^n$$

Ejercicio

Ejemplo

Consideremos la matriz de transición P con estados $i = 1, 2, 3$ y responda las siguientes preguntas.

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0.9 \\ 0.55 & 0 & 0.45 \end{pmatrix}$$

- 1 Si en alguna etapa me encuentro en el estado 1, ¿Qué tan probable es que en la próxima etapa me encuentre en el estado 3?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de ir del estado 2 al 3 en tres etapas?
- 3 Suponga que en la etapa $n = 0$ la probabilidad de estar en estado 1 es 0.5, de estar en el estado 2 es 0.4 y de estar en el estado 3 es 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que en la etapa $n = 3$ esté en el estado 2?



Ejercicio

Solución:

- ① 0.5
- ② Busco $P_{23}^{(3)}$. Calculemos $P^{(3)}$.

$$P^{(3)} = P^3 = P \cdot P \cdot P$$

$$P^{(3)} = \begin{pmatrix} 0.40 & 0.10 & 0.49 \\ 0.36 & 0.15 & \mathbf{0.49} \\ 0.35 & 0.11 & 0.54 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $P_{23}^{(3)} = 0.49$.

- ③ $[f^{(0)}]^\top = (0.5 \quad 0.4 \quad 0.1)$. Por lo tanto, buscamos la segunda componente del vector $[f^{(n)}]^\top = [f^{(0)}]^\top \cdot P^3$, que corresponde a 0.121



Representación gráfica

Nodos:

- Cada estado se representa por un nodo

Arcos:

- Un arco representa las probabilidades de transición entre distintos estados
- Si $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) > 0$, entonces existe un arco entre el nodo i (estado i) y el nodo j (estado j)
- Si $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = 0$, entonces no hay un arco entre el nodo i y el nodo j

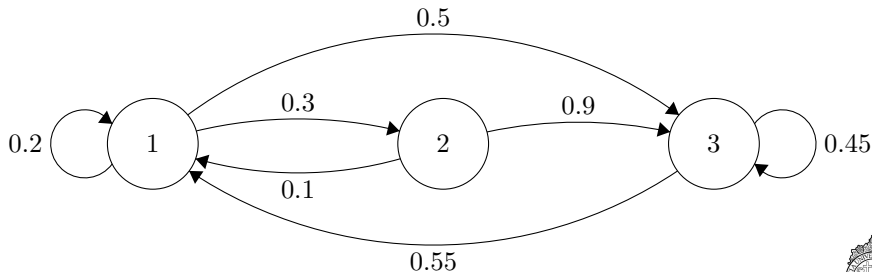


Representación gráfica

Consideremos la matriz de transición en una etapa:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0.9 \\ 0.55 & 0 & 0.45 \end{pmatrix}$$

Podemos representar esto como un grafo:



Ejercicio

Falla de máquinas

Ejemplo

Considere una empresa que fabrica pelotas de tenis. Esta empresa ocupa dos máquinas para fabricar su producto. Las máquinas son idénticas y funcionan de forma independiente.

Si una máquina está funcionando al inicio del día n , tiene una probabilidad p de que siga funcionando al final del día. Por otro lado, si la máquina no está funcionando, un mecánico la va a reparar y con probabilidad q se repara el mismo día. Si no logra repararla, vuelve al día siguiente. La probabilidad de repararla en un día es independiente de los días que lleva fallada la máquina.

Considere X_n como la cantidad de máquinas funcionando al inicio del día n y responda:

- 1 ¿Se puede modelar como una CMTD? Justifique su respuesta.
- 2 Encuentre la matriz P .



Ejercicio

Falla de máquinas

Solución:

Estados posibles: $\{0, 1, 2\}$

$$P = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 2q(1-q) & q^2 \\ (1-q)(1-p) & q(1-p) + p(1-q) & pq \\ (1-p)^2 & 2p(1-p) & p^2 \end{pmatrix}$$



Ejercicio

Urnas

Ejemplo (Propuesto)

3 bolitas blancas y 3 bolitas negras se distribuyen en 2 urnas de modo tal que cada una tiene 3 bolitas. Decimos que el sistema está en estado i si la primera urna posee i bolitas blancas. En cada etapa, sacamos una bolita de cada urna al azar y las intercambiamos.

Considere X_n la cantidad de pelotitas blancas en la primera urna, en la etapa n .

- 1 ¿Se puede modelar como una CMTD? Justifique su respuesta.
- 2 Encuentre la matriz P .
- 3 Si inicialmente hay 2 bolitas blancas en la primera urna, calcule la distribución de probabilidades en la segunda etapa.
- 4 Si no se sabe cuántas bolitas blancas hay en la primera urna, calcule la distribución de probabilidades en la cuarta etapa.



Ejercicio

Urnas

Solución:

Estados posibles: $\{0, 1, 2, 3\}$, cantidad de pelotas blancas en la urna 1.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \quad f^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow f^{(2)T} = f^{(0)T} P^2$$

$$4. \quad f^{(0)} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} \rightarrow f^{(4)T} = f^{(0)T} P^4$$



Problema de dos dimensiones

Ejemplo

Suponga que usted está encargado de determinar el tiempo día a día y que solo existen dos estados: Soleado (S) o Nublado (N). Además, suponga que el estado del tiempo del día siguiente (mañana) depende del tiempo actual (hoy) y del día anterior (ayer), de acuerdo a las siguientes probabilidades:

Ayer	Hoy	Mañana	Probabilidad
S	S	S	0.8
N	S	S	0.6
S	N	S	0.4
N	N	S	0.1

Construya una cadena de Markov en tiempo discreto que modele el sistema. Además, determine la matriz de probabilidades de transición.



Problema de dos dimensiones

Solución:

Se puede modelar el sistema como una cadena de Markov **bidimensional** en tiempo discreto, en donde existen dos variables aleatorias: una para indicar el estado actual del tiempo, y otra para indicar el estado del día anterior del tiempo. Así, existen 4 estados posibles:

- (S, S) : Si el día de ayer estuvo soleado y hoy está soleado.
- (S, N) : Si el día de ayer estuvo soleado y hoy está nublado.
- (N, S) : Si el día de ayer estuvo nublado y hoy está soleado.
- (N, N) : Si el día de ayer estuvo nublado y hoy está nublado.

Por lo tanto, la matriz de probabilidades es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} (S, S) & (S, N) & (N, S) & (N, N) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (S, S) \\ (S, N) \\ (N, S) \\ (N, N) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados**
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Visitas a un determinado estado

Definición $T(i, j)$

El tiempo (número de etapas) empleado para ir desde el estado i al estado j **por primera vez** está dado por:

$$T(i, j) = \inf\{n : X_n = j, n \geq 0\} | X_0 = i$$

Definición $F_k(i, j)$

La probabilidad de ir del estado i al estado j en k etapas, sin haber pasado por j antes de la etapa k está dada por:

$$F_k(i, j) = \mathbb{P}(T(i, j) = k)$$



Visitas a un determinado estado

Proposición

Se tiene que:

$$F_k(i, j) = \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F_{k-1}(r, j) \quad \forall k \geq 2$$

Interpretación:

La probabilidad de ir desde i a j (por primera vez) en k etapas es igual a la probabilidad de ir de i a r en una etapa y luego ir de r a j en las restantes $k - 1$ etapas (sin visitar j en etapas intermedias).



Probabilidad de visitar un estado en algún momento

Definición $F(i, j)$

La probabilidad de visitar eventualmente el estado j dado que al inicio el proceso está en el estado i se denotará $F(i, j)$ y corresponde a:

$$F(i, j) = \sum_k F_k(i, j)$$

También se tiene que:

$$F(i, j) = \mathbb{P}(T(i, j) < \infty)$$

Es decir, es igual a la probabilidad de visitar el estado j dado que partí en el estado i en un número finito de etapas.



Probabilidad de visitar un estado en algún momento

Proposición

Se tiene que:

$$F(i, j) = P_{ij} + \sum_{r \neq j} P_{ir} F(r, j)$$

Interpretación:

La probabilidad de visitar el estado j , dado que partimos del estado i , es igual a la probabilidad de ir de i a j en una etapa, más la suma de las probabilidades de ir de i a r ($r \neq j$) en una etapa y visitar j alguna vez dado que se partió desde r .



Otros resultados importantes

Si es que $F(i, j) = 1$ entonces el valor esperado del número de etapas para ir de i a j es:

$$\mathbb{E}(T(i, j)) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot F_k(i, j)$$

Además, la probabilidad de retornar alguna vez al estado j está dada por:

$$F(j, j)$$



Otros resultados importantes

Otra forma de calcular $\mathbb{E}(T(i, j))$ es:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(T(i, j)) &= \sum_l \mathbb{E}(T(i, j) | X_1 = l) \mathbb{P}(X_1 = l | X_0 = i) \\
 &= \mathbb{E}(T(i, j) | X_1 = j) \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) + \\
 &\quad \sum_{l \neq j} \mathbb{E}(T(i, j) | X_1 = l) \mathbb{P}(X_1 = l | X_0 = i) \\
 &= 1 \cdot P_{ij} + \sum_{l \neq j} (1 + \mathbb{E}(T(l, j))) \cdot P_{il} \\
 &= P_{ij} + \sum_{l \neq j} P_{il} + \sum_{l \neq j} \mathbb{E}(T(l, j)) \cdot P_{il} \\
 &= 1 + \sum_{l \neq j} \mathbb{E}(T(l, j)) \cdot P_{il}
 \end{aligned}$$

Es decir, para obtener el valor esperado de $T(i, j)$, podemos ocupar:

$$\mathbb{E}(T(i, j)) = 1 + \sum_{l \neq j} P_{il} \cdot \mathbb{E}(T(l, j))$$



Ejercicio

Ejemplo

Consideremos la matriz de transición P con estados $i = 1, 2, 3$ y responda las siguientes preguntas.

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1 Si se parte del estado 2, ¿Cuál es la probabilidad de llegar al estado 3 en tres etapas, sin haber pasado por el estado 3 antes?
- 2 Si se parte del estado 1, ¿Cuál es la probabilidad de retornar a él alguna vez?
- 3 Si se parte del estado 3, ¿Cuál es el tiempo esperado (en etapas) para visitar el estado 1 por primera vez?



Ejercicio

Solución:

- ① Usamos lo que aprendimos (omitiremos la escritura cuando $P_{ij} = 0$):

$$F_3(2, 3) = P_{21} \cdot F_2(1, 3)$$

$$F_2(1, 3) = P_{11} \cdot F_1(1, 3) + \underbrace{P_{12} \cdot F_1(2, 3)}_{=0}$$

$$F_1(2, 3) = P_{23}$$

$$\Rightarrow F_3(2, 3) = P_{21} \cdot P_{12} \cdot P_{23} = 0.126$$

- ② Para calcular esto, debemos obtener $F(1, 1)$ resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$F(1, 1) = P_{11} + P_{12} \cdot F(2, 1) + P_{13} \cdot F(3, 1)$$

$$F(2, 1) = P_{21} + P_{23} \cdot F(3, 1)$$

$$F(3, 1) = P_{31} + P_{32} \cdot F(2, 1)$$

El cual entregará que $F(1, 1) = 1$.

- ③ Buscamos $\mathbb{E}(T(3, 1))...$



Ejercicio

Resolvemos el sistema

$$\mathbb{E}(T(3,1)) = 1 + P_{32} \cdot \mathbb{E}(T(2,1))$$

$$\mathbb{E}(T(2,1)) = 1 + P_{23} \cdot \mathbb{E}(T(3,1))$$

Por lo que queda:

$$\Rightarrow \mathbb{E}(T(3,1)) = \frac{1 + P_{32}}{1 - P_{32} \cdot P_{23}}$$

$$\mathbb{E}(T(3,1)) = 1.76$$



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Clasificación de estados

Recurrente

El estado i se denomina **recurrente** si

$$F(i, i) = P(T(i, i) < \infty) = 1$$

Además se tiene que:

- Si $E(T(i, i)) = \infty$, i se denomina **recurrente nulo**.
- Si $E(T(i, i)) < \infty$, i se denomina **recurrente positivo**.

Transiente

El estado i se denomina **transiente** si

$$F(i, i) = P(T(i, i) < \infty) < 1$$



Comunicación entre estados

Definición

Decimos que los estados i y j **se comunican** si hay un camino (en el grafo) para ir de i a j y un camino para ir de j a i . Lo denotaremos por $i \leftrightarrow j$.

Propiedades de Comunicación

La relación de comunicación satisface estas tres propiedades:

- **Reflexión:** $i \leftrightarrow i$ para todo estado i
- **Simetría:** $i \leftrightarrow j$ si y sólo si $j \leftrightarrow i$
- **Transitividad:** Si $i \leftrightarrow k$ y $k \leftrightarrow j$, entonces $i \leftrightarrow j$

Es decir, la relación de comunicación es una relación de equivalencia.



Comunicación entre estados

La relación de comunicación define **clases**. Decimos que dos estados pertenecen a la misma clase si estos se comunican.

Proposición

Las clases constituyen una partición del conjunto de todos los estados.

Proposición

Todos los estados de una clase son del mismo tipo: transientes, recurrentes nulos o recurrentes positivos.



Comunicación entre estados

Proposición

Las clases de estados recurrentes son cerradas, es decir, si el sistema parte de un estado dentro de esa clase nunca sale.

Proposición

Si una CMTD posee una cantidad de estados **finita**, luego:

- No pueden existir estados recurrentes nulos
- No pueden ser todos los estados transientes



Periodicidad

Definición

Un estado es periódico si partiendo desde ese estado solo es posible volver a él en un número de etapas que sea múltiplo de un número entero mayor a uno.

El período, d , de un estado j corresponde al máximo común divisor de los n para los que $P_{jj}^{(n)} > 0$.

- Si $d > 1$, diremos que el estado es **periódico con período d** .
- Si $d = 1$, diremos que el estado es **aperiódico**.



Ejercicio

Ejemplo

Considere la siguiente matriz de transición para una CMTD.

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.7 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Clasifique todos los estados e indique si tienen periodo o no.



Ejercicio

Solución:

Clases:

- $\{1\}$ Transiente aperiódica.
- $\{2,4,7\}$ Recurrente positiva periódica, con periodo = 3.
- $\{3,5\}$ Transiente aperiódica.
- $\{6\}$ Recurrente positiva aperiódica.



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Evolución del proceso en el largo plazo

¿Qué ocurre con la distribución del proceso de una CMTD cuando n tiende a infinito?

Si los límites existen se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (P^n)^\top f^{(0)}$$

Pero, **¿convergen los elementos de la matriz?**. Estudiaremos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Si el límite existe, entonces se puede interpretar como la probabilidad de que, si parto en el estado i y observo el proceso por un largo tiempo, el nuevo estado observado sea j .



Límite de probabilidades de transición en n etapas

Separaremos el estudio en varios casos:

- Si j es recurrente nulo o transiente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$$

- Si j es recurrente positivo
 - Si j es aperiódico
 - Si $i = j$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)} = \frac{1}{\mathbb{E}(T(j, j))}$$

- Si $i \neq j$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \frac{F(i, j)}{\mathbb{E}(T(j, j))}$$



Límite de probabilidades de transición en n etapas

- Si j es recurrente positivo. (continuación)
 - Si j es periódico con periodo d
 - Si $i = j$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(nd)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}(T(j, j))}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(nd+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd+k)} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, d-1$$

- Si $i \neq j$ e i pertenece a la misma clase que j .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}(T(j, j))}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd+k)} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, d-1$$

Donde n_0 es el mínimo número de etapas para ir de i a j .



Límite de probabilidades de transición en n etapas

- Si j es recurrente positivo. (continuación)
 - Si j es periódico con periodo d (continuación)
 - Si $i \neq j$ e i pertenece una clase recurrente distinta.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$$

- Si $i \neq j$ e i pertenece una clase transiente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \dots \text{ depende de la estructura de la cadena}$$



Límite de probabilidades de transición en n etapas

Proposición

Si en una CMTD existe al menos una clase recurrente positiva periódica, entonces **no existen** todos los $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$.

Si en una CMTD no existe una clase recurrente positiva periódica, entonces **existen** todos los $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$.



Ejemplos

Ejemplo

Considere una CMTD con matriz de transición P . Encuentre todos los $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$.

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

La CMTD tiene una sola clase recurrente con periodo 2! Por lo que no existen los límites.



Ejemplos

Ejemplo

Considere una CMTD con matriz de transición P .

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{11}^{(n)}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{22}^{(n)}$

Solución:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.73 & 0.27 \\ 0.24 & 0.76 \end{pmatrix} \quad P^{10} = \begin{pmatrix} 0.49 & 0.51 \\ 0.46 & 0.54 \end{pmatrix} \quad P^{100} = \begin{pmatrix} 0.47 & 0.53 \\ 0.47 & 0.53 \end{pmatrix}$$



Outline

- 1 Motivación
- 2 CMTD y sus propiedades
- 3 Visitas entre estados
- 4 Clasificación de estados
- 5 Largo plazo
- 6 Distribución Límite y Distribución Estacionaria



Algunas definiciones

Distribución límite

Si existen todos los límites para las probabilidades de transición en n etapas y, en todos los casos, estos límites no dependen del estado inicial, diremos que el proceso tiene *distribución de probabilidades límite*. Es decir, en este caso se tiene que para todo j en el espacio de estados se cumple que para cualquier i :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Distribución estacionaria

Por otra parte, la solución del siguiente sistema se denomina *distribución de probabilidades estacionaria*:

$$\begin{aligned} \pi^\top &= \pi^\top P \\ \sum_i \pi_i &= 1 \\ \pi_i &\geq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

Algunos resultados importantes

Proposición

Si una CMTD tiene distribución límite y distribución estacionaria, entonces ambas coinciden. Usaremos el vector π para denotar esta distribución. Con esto, en este caso podemos entonces escribir

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Interpretación: La probabilidad límite de que el proceso se encuentre en el estado j en un tiempo n ($n \rightarrow \infty$) es igual a la proporción de tiempo, en el largo plazo, que el proceso estará en el estado j (probabilidad estacionaria).



Algunos resultados importantes

Definición

Diremos que una CMTD es *irreducible* cuando tiene finitos estados y todos sus estados se comunican.

Notemos que una CMTD irreducible consiste por lo tanto de una única clase recurrente positiva.

Proposición

Considere una CMTD irreducible y aperiódica, entonces el proceso tiene distribución límite y distribución estacionaria (las cuales coinciden).



Algunos resultados importantes

Proposición

Consideremos una CMTD con espacio de estados $S = C \cup T$, en que C es una clase de estados recurrentes positivos aperiódicos y T es un conjunto de una o más clases transientes. Si para cada estado i en T se cumple que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \in C | X_0 = i) = 1$$

entonces la cadena tiene una única distribución estacionaria. Además, se cumplirá que $\pi_j > 0$ para todo $j \in C$ y $\pi_j = 0$ para todo $j \in T$.



Ejemplos

Ejemplo

Consideremos una CMTD con matriz de transición dada por:

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Considerando que $a, b, c, d > 0$ y que $a + b = 1$ y $c + d = 1$, demuestre que esta cadena tiene distribución estacionaria.

Hint: Puede usar una de las proposiciones.



Ejemplos

Ejemplo

Consideremos una CMTD con matriz de transición dada por:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcule la distribución estacionaria.

Hint: Puede usar el sistema de ecuaciones visto.



Problema del inventario

Continuación

Consideremos el problema de inventario que habíamos visto al inicio del capítulo. En resumen:

- Tienda vende computadores y atiende de lunes a viernes.
- Para reponer el stock, la tienda utiliza una política $(s, S) = (2, 5)$, es decir:
 - Revisa su inventario al final del día viernes.
 - Si el número de computadores es menor a 2, pone una orden para subir el stock a 5.
 - Si el número de computadores es mayor o igual a 2, no se hace nada.
- La demanda semanal es una v.a. Poisson con tasa $\lambda = 3$
- La demanda que no puede ser satisfecha se pierde.



Problema del inventario

Continuación

El problema se había modelado de la siguiente forma:

- X_n : Cantidad de computadores en inventario al inicio de la semana n ($n = 0, 1, 2, \dots$).
- D_n : Demanda de computadores en la semana n ($n = 0, 1, 2, \dots$).

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - D_n & \text{si } X_n - D_n \geq s \\ S & \text{si } X_n - D_n < s \end{cases}$$

Ahora considere:

- La tienda compra computadores a US\$ 1.500 la unidad y los vende a US\$ 1.750.
- Hay un costo de inventario que es proporcional al inventario al inicio de la semana (constante de proporcionalidad es igual a US\$ 50).

Se le pide ahora que modele la matriz P de probabilidades de transición. Además, el dueño de la tienda le pide a usted que encuentre la utilidad neta esperada si ocupa la política de inventario propuesta.



Problema del inventario

Continuación

Solución:

Ocupemos la siguiente notación para definir P :

$$a(k) = P(D_n = k)$$

$$A(k) = P(D_n > k)$$

Por lo que la matriz quedaría:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} a(0) & 0 & 0 & A(0) \\ a(1) & a(0) & 0 & A(1) \\ a(2) & a(1) & a(0) & A(2) \\ a(3) & a(2) & a(1) & A(3) + a(0) \end{pmatrix} \end{matrix}$$



Problema del inventario

Continuación

La utilidad esperada se puede calcular de la siguiente forma:

$$\mathbb{E}(\text{Utilidad}) = \mathbb{E}(\text{Ingresos}) - \mathbb{E}(\text{Costos})$$

En donde los ingresos son las ventas, y los costos están representados por las compras de equipos sumado al costo de inventario.

Consideremos una semana cualquiera n y que $X_n = i$ con $i \in \{2, 3, 4, 5\}$.

Costos esperados de inventario (si $X_n = i$):

$$\mathbb{E}[C_{\text{inventario}} | X_n = i] = 50 \cdot i$$



Problema del inventario

Continuación

Cantidad esperada de compra (si $X_n = i$):

- Si el inventario final es 0 ($X_n \leq D_n$) $\rightarrow$ compro 5 computadores.
- Si el inventario final es igual a $0 < X_n - D_n < 2 \rightarrow$ compro $5 - (i - D_n)$ computadores.
- Si el inventario final es igual a $X_n - D_n \geq 2 \rightarrow$ compro 0 computadores.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Compra|X_n = i] &= \sum_{j=i}^{\infty} 5 \cdot P(D_n = j) + \sum_{j=i-1}^{i-1} (5 - (i - j)) \cdot P(D_n = j) + \\ &\quad \sum_{j=0}^{i-2} 0 \cdot P(D_n = j) \end{aligned}$$



Problema del inventario

Continuación

Cantidad esperada de venta (si $X_n = i$):

- Si $D_n \leq X_n$ entonces venta = D_n
- Si $D_n > X_n$ entonces venta = $X_n = i$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Venta|X_n = i] &= \sum_{j=0}^i j \cdot P(D_n = j) + \sum_{j=i+1}^{\infty} i \cdot P(D_n = j) \\ &= \sum_{j=0}^i j \cdot P(D_n = j) + i \cdot P(D_n \geq i+1)\end{aligned}$$



Problema del inventario

Continuación

La utilidad esperada para una semana en que $X_n = i$ es:

$$U(i) = 1750 \cdot E[Venta] - 1500 \cdot E[Compra] - E[C_{inventario}]$$

Entonces, la utilidad esperada para una semana n es:

$$U_n = \sum_{i=2}^5 U(i) \cdot P(X_n = i) = \sum_{i=2}^5 U(i) \cdot f_i^{(n)}$$

Y en el largo plazo, la utilidad esperada por semana es $U = \sum_{i=2}^5 U(i) \cdot \pi_i$



Ejercicios propuestos

Problema 1:

Considere una CMTD de 10 estados con matriz de transición:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccccccc} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \end{array} \right) \end{matrix}$$



Ejercicios propuestos

Problema 1: (continuación)

- Determine la clase de estados y clasifíquelos.
- Demuestre que existen dos estados i y k tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i3}^{(n)} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} P_{k3}^{(n)}$
- Suponga que los estados 1,3,6 y 8 se quitan de su cadena. Demuestre que esta nueva cadena tiene distribución límite y encuentre todos sus valores.



Ejercicios propuestos

Problema 2:

En un jardín infantil un niño quiere construir una torre de bloques. El niño cuenta con un total de 10 bloques idénticos y para hacer la torre coloca cada bloque encima del otro. Como el niño es pequeño tiene una cierta probabilidad de que al poner un bloque la torre se caiga. La probabilidad de que se caiga la torre depende del número de bloques que lleva puestos, es decir, si el niño va a poner el i -ésimo bloque la probabilidad de que la torre se caiga es $p(i) = (i - 1) \cdot 0,05$. Considere que si la torre se cae esto equivale a tener 1 bloque en la torre. El niño continuara con su juego hasta que la torre contenga todos los bloques. Considere que X_n es el número de bloques colocados exitosamente después de n movimientos. Además considere que en el turno 0 el niño tiene un bloque en su torre.



Ejercicios propuestos

Problema 2: (continuación)

- 1 Utilizando X_n como variable de estados, modele el problema como una CMTD definiendo el espacio de estados posibles y las probabilidades de transición entre estados.
- 2 Una parvularia a visto jugar al niño varias veces y este siempre se toma un descanso después de haber botado la torre. ¿Cuál es la probabilidad de que después de 5º turnos el niño se haya tomado solo un descanso?
- 3 La mamá del niño llega al jardín infantil después de un largo tiempo. En ese tiempo el niño ha hecho un número muy grande de movimientos ($n \rightarrow \infty$). ¿Cuál es la probabilidad de que el niño no haya terminado la torre? Justifique su respuesta.



Ejercicios propuestos

Problema 3: En un pasillo de una bodega hay una ampolleta que puede ser normal o led. Cada noche se revisa si la ampolleta está funcionando o si está mala. Si la ampolleta es normal tiene una probabilidad de 0.2 de fallar, y si es led tiene una probabilidad de 0.1. Cuando la ampolleta falla el encargado la cambia inmediatamente. Si la ampolleta original es normal, entonces hay una probabilidad de 0.3 a que la cambia a una led. Si la ampolleta es led hay una probabilidad de 0.2 que se cambie por una ampolleta normal.

- 1 Modele este problema como una CMTD. Identifique claramente el espacio de estados y las probabilidades de transición entre estados.
- 2 Si hoy la ampolleta está buena y es led, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 días más la ampolleta siga buena y sea led?
- 3 Calcule la probabilidad de ir de una ampolleta normal y buena a una led y mala en k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) pasos por primera vez.
- 4 Calcule el número esperado de noches para que una ampolleta led mala sea una ampolleta normal mala.

